Netz und Schrägbild

A Netz erkennen · B Netz skizzieren · C Schrägbild skizzieren

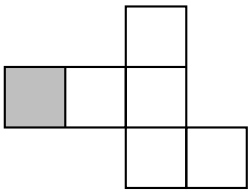
A Netz erkennen ○○○○●

1. Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.

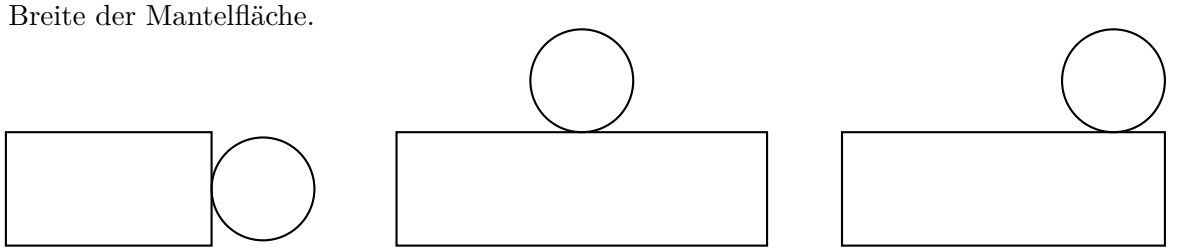
a) Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

b) Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

B Netz skizzieren ○○○●●

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

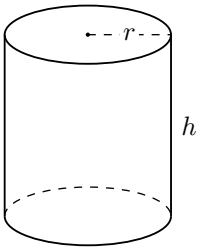
4. Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?

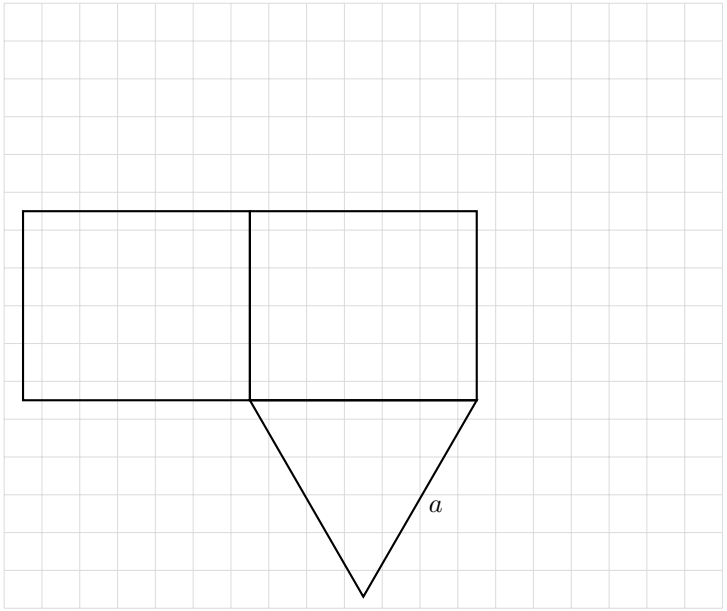
_____

1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: mittleres Quadrat | 3: drittes Netz; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm

nach P10 ’23 · 5a **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 ’19 · 4a **6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

C Schrägbild skizzieren ○○●○○

7. Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

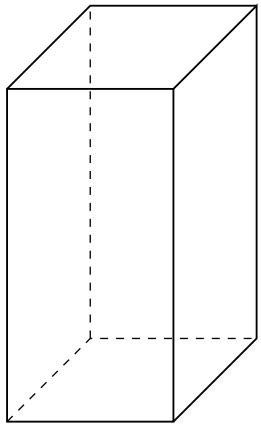
a) Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

b) Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

5: 22,0 cm; 7 cm | 6: 3. Rechteck 6 × 5 Kästchen rechts, 2. Dreieck oben an Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse

nach P10 '24 · 4b

8. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



- ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
- ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

Mehr: 5 Aufgaben

8: Ellipse, Spitze über Mitte; 51 cm × 51 cm × 61 cm; 26 cm zu schmal, 81 cm unnötig hoch